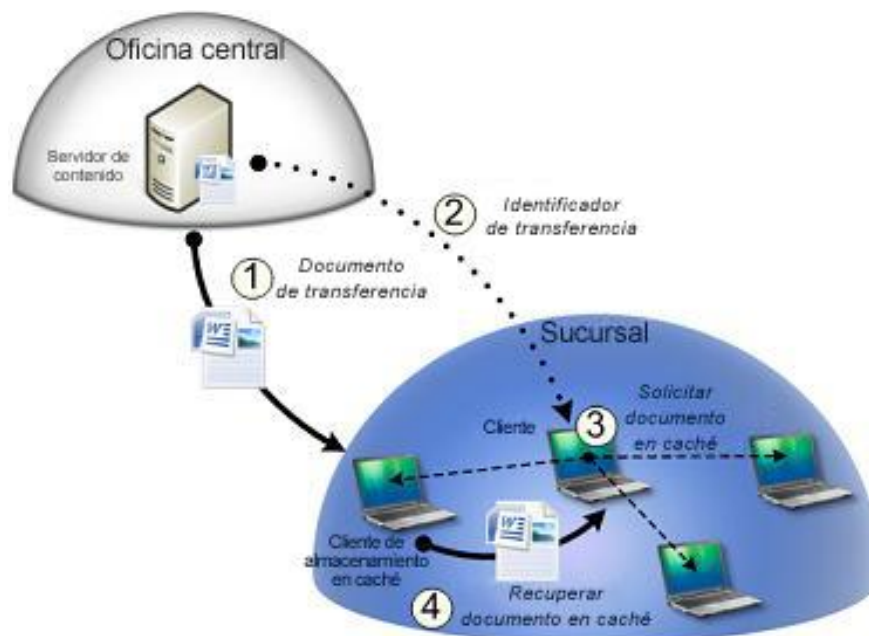


Tema 8

Administrador de recursos del servidor de archivos en Windows Server 2019



Módulo: Implantación de Sistemas Operativos Propietarios

CFGS. Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

I.E.S. COMERCIO

 IES COMER CIO	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	<i>ASIR</i>
		<i>Tema8.- Administración de recursos compartidos</i>

ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Trabajar con cuotas	3
2.1. Acerca de las plantillas de cuota	4
2.2. Crear una cuota	5
2.3. Crear una plantilla de cuota	7
3. Filtrar archivos	10
3.1. Trabajar con grupos de archivos	11
3.2. Crear un filtro de archivos	13
4. Espacio de Nombres de DFS	19
Tipos de espacios de nombres	20
Un ejemplo práctico. Crear un espacio de nombres	21
Añadir carpetas	26
Replicar las carpetas	27

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

1. Introducción

El *Administrador de recursos del servidor de archivos* es un conjunto de herramientas que permite a los administradores controlar y administrar la cantidad y el tipo de datos almacenados en los servidores. Los administradores pueden usarlo para asignar cuotas a volúmenes, realizar un filtrado activo de los archivos y carpetas, generar informes de almacenamiento exhaustivos, controlar la infraestructura de clasificación de archivos y usar las tareas de administración de archivos para llevar a cabo acciones programadas en conjuntos de archivos. Este conjunto de instrumentos avanzados ayuda a los administradores no solo a supervisar los recursos de almacenamiento existentes eficazmente, sino también a planear e implementar futuros cambios de directivas.

Mediante el *Administrador de recursos del servidor de archivos* se pueden acometer las siguientes tareas:

- Crear cuotas para limitar el espacio asignado a un volumen o carpeta y generar notificaciones de correo electrónico o de otro tipo cuando se esté a punto de alcanzar o superar el límite de dichas cuotas.
- Generar y aplicar cuotas automáticamente a las subcarpetas nuevas y existentes de un volumen o carpeta.
- Crear filtros de archivos para controlar el tipo de archivos que los usuarios pueden guardar, así como enviar notificaciones cuando los usuarios intenten guardar archivos bloqueados.
- Definir plantillas de filtrado de archivo y de cuota que puedan aplicarse fácilmente a nuevos volúmenes o carpetas y que se puedan usar en toda una organización.

El *Administrador de recursos del servidor de archivos* es un servicio del rol *Servicios de archivo* en Windows Server 2016. Puede instalarse como parte de este rol mediante el *Administrador de servidores*. El requisito mínimo para utilizar el *Administrador de recursos del servidor de archivos* es pertenecer al grupo local Administradores o grupo equivalente.

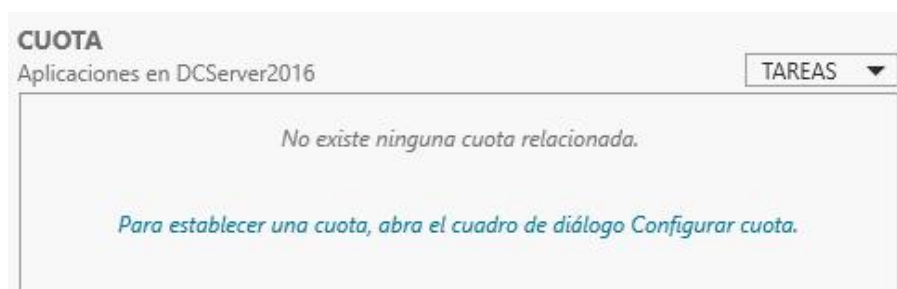
Para su instalación vamos a *Agregar roles de servidor > Servicios de archivos y almacenamiento > Servicios de iSCSI y archivo > Administrador de recursos del servidor de archivos (marcar opción)*

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

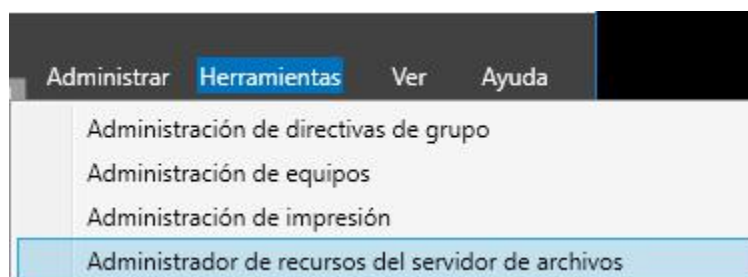


En las siguientes opciones los limitaremos a marcar la opción *Siguiente* hasta que nos ofrezca la opción *Instalar*.

Si volvemos a *Administrador del servidor > Servicios de archivos y de almacenamiento* (panel de la izquierda) > *Recursos compartidos*, veremos a la derecha que ahora sí nos permite crear cuotas.



Una vez instalado abriremos la consola *Administrador de recursos del servidor de archivos* desde las *Herramientas administrativas*.



A continuación, aparece una lista de las tareas que puede realizar desde los nodos principales en el complemento del *Administrador de recursos del servidor de archivos*. Sólo veremos las siguientes:

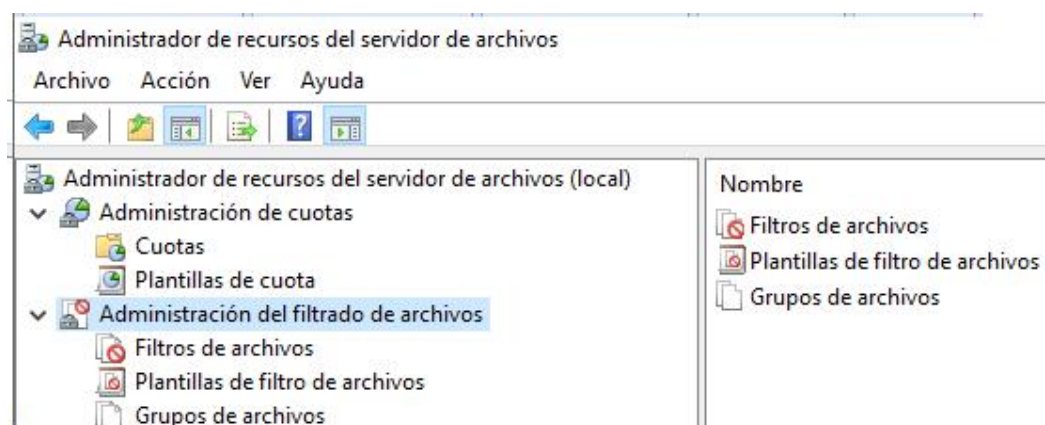
	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

Administración de cuotas:

- Para crear, administrar y obtener información acerca de las cuotas, las cuales se utilizan para establecer un límite de espacio en una carpeta o volumen. Al definir los umbrales de notificación, podemos enviar notificaciones por correo electrónico, registrar un evento, ejecutar un comando o un script o generar informes cuando los usuarios se acercan a la cuota o la superan.
- Para crear y administrar plantillas de cuotas para simplificar la administración de las cuotas.

Administración del filtrado de archivos:

- Para crear, administrar y obtener información acerca de los filtros de archivos, los cuales se utilizan para bloquear tipos de archivos seleccionados de una carpeta o volumen. Cuando los usuarios intenten guardar archivos no autorizados, se podrá enviar un correo electrónico a los administradores.
- Para crear excepciones de filtro de archivos para invalidar determinadas reglas de filtrado de archivos.
- Para crear y administrar plantillas de filtro de archivo para simplificar la administración del filtrado de archivos.
- Para crear y administrar grupos de archivos. Cuando se utilizan con filtros de archivos y excepciones de filtros de archivos, los grupos de archivos determinan qué archivos se bloquearán y cuáles se permitirán.



2. Trabajar con cuotas

Podemos utilizar el *Administrador de recursos del servidor de archivos* para crear una cuota para un volumen o carpeta y limitar así el espacio en disco que se le asigna. El límite de la cuota se aplica a todo el subárbol de carpetas.

Podemos crear una cuota máxima o una cuota de advertencia:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

- Una *cuota máxima* impide a los usuarios guardar archivos una vez alcanzado el límite de espacio y genera notificaciones cuando el volumen de datos llega al umbral configurado.
- La *cuota de advertencia* no impone un límite de cuota, pero genera todas las notificaciones configuradas.

Para determinar qué sucede cuando la cuota se acerca al límite, podemos configurar umbrales de notificación. Para cada umbral que definamos, podemos enviar notificaciones por correo electrónico, registrar un evento, ejecutar un comando o script, o generar informes de almacenamiento. Por ejemplo, es posible que deseemos enviar una notificación al administrador y al usuario que guardó el archivo cuando una carpeta alcance el 85% del límite de su cuota, y enviar otra notificación cuando se alcance el límite de la cuota. En algunos casos, podríamos desear ejecutar un script que aumente el límite de la cuota automáticamente cuando se alcance un umbral.

Al crear una cuota en un volumen o una carpeta, podemos basar la cuota en una *plantilla de cuota* o usar propiedades personalizadas. Es recomendable que, siempre que sea posible, basemos una cuota en una *plantilla de cuota*. Una plantilla de cuota se puede volver a usar para crear cuotas adicionales y simplifica el mantenimiento continuo de la cuota.

El *Administrador de recursos del servidor de archivos* también puede generar cuotas automáticamente. Al configurar una cuota automática, podemos aplicar una plantilla de cuota a un volumen o una carpeta principal. Se crea una cuota basada en la plantilla para cada una de las subcarpetas existentes y se genera una cuota automáticamente para cada subcarpeta nueva que se cree.

2.1. Acerca de las plantillas de cuota

El *Administrador de recursos del servidor de archivos* proporciona flexibilidad para crear, utilizar y administrar plantillas, tanto para cuotas como para filtros de archivos.

Una *plantilla de cuota* define un límite de espacio, el tipo de cuota (máxima o de advertencia) y un conjunto de notificaciones que se generarán cuando se acerque o supere el límite de la cuota.

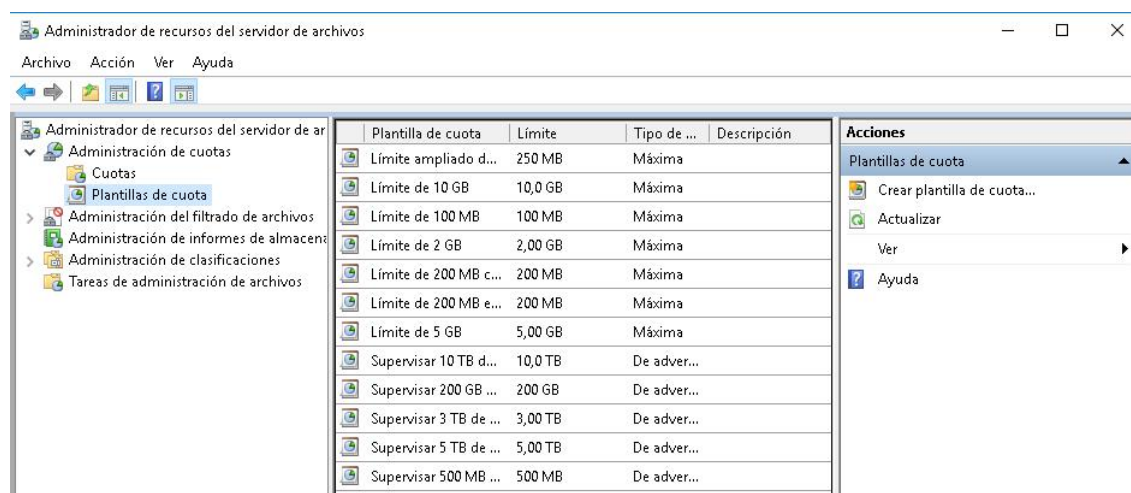
Las plantillas de cuota simplifican la creación y el mantenimiento de cuotas:

- Si usamos una plantilla de cuota, podemos aplicar un límite de almacenamiento estándar y un conjunto estándar de umbrales de notificación para muchos volúmenes y carpetas en los servidores de la organización.
- Si basamos las cuotas en una plantilla, podemos actualizar automáticamente todas las cuotas basadas en una plantilla determinada mediante la edición de dicha plantilla. Esta característica simplifica el proceso de actualización de las propiedades de las cuotas.

El *Administrador de recursos del servidor de archivos* proporciona varias *plantillas de cuota*. Por ejemplo:

- Podemos usar la plantilla **Límite de 200 MB en informes a usuario** para aplicar un límite máximo de 200 MB a la carpeta personal de cada usuario.
- Para algunas carpetas, es posible que deseemos usar la plantilla **Límite de 200 MB con extensión de 50 MB** para aumentar automáticamente el límite de la cuota cuando se alcance un límite de cuota de 200 MB.
- Otras plantillas predeterminadas están diseñadas para supervisar el uso del disco mediante cuotas de advertencia (por ejemplo, la plantilla **Supervisar 200 GB de uso de volumen** y la plantilla **Supervisar 500 MB de recursos compartidos**). Al usar estas plantillas, los usuarios pueden superar el límite de la cuota, pero cuando lo hacen se generan notificaciones de correo electrónico y del registro de eventos.

Para ver las plantillas predeterminadas, hacemos clic en el nodo **Plantillas de cuota** en el árbol de consola del *Administrador de recursos del servidor de archivos*:



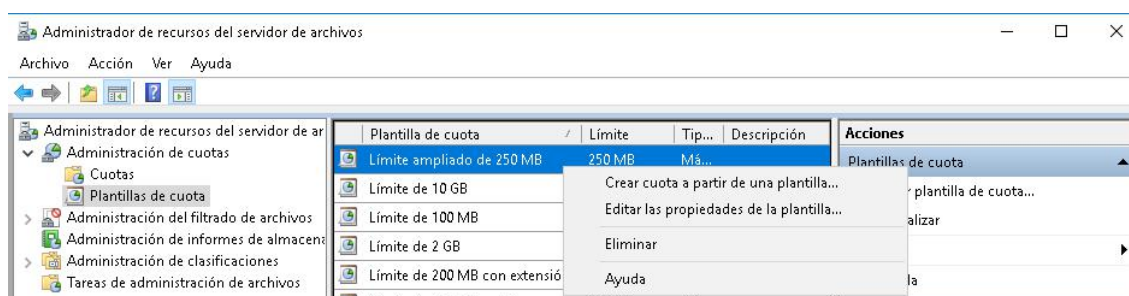
Por **ejemplo**, podemos crear una plantilla de *Cuota de usuario* (de cuota máxima) para aplicar un límite de 200 MB a la carpeta personal de cada usuario. Deberemos crear para cada usuario una cuota basada en la plantilla *Cuota de usuario* y asignársela a la carpeta del usuario. Si posteriormente decidimos conceder a cada usuario espacio adicional en el servidor, sólo tenemos que modificar el límite de espacio en la plantilla *Cuota de usuario* y elegir actualizar automáticamente cada cuota que se base en esa plantilla de cuota. Comprobarlo para el usuario *jrodriguez*, copiando en su carpeta personal la carpeta *Fonts* de *Windows*, desde un cliente W7. Modificar la plantilla *Cuota de usuario* para que tenga un límite de 300 MB. Comprobarlo para *mfernandez* y la carpeta *Fonts*.

2.2. Crear una cuota

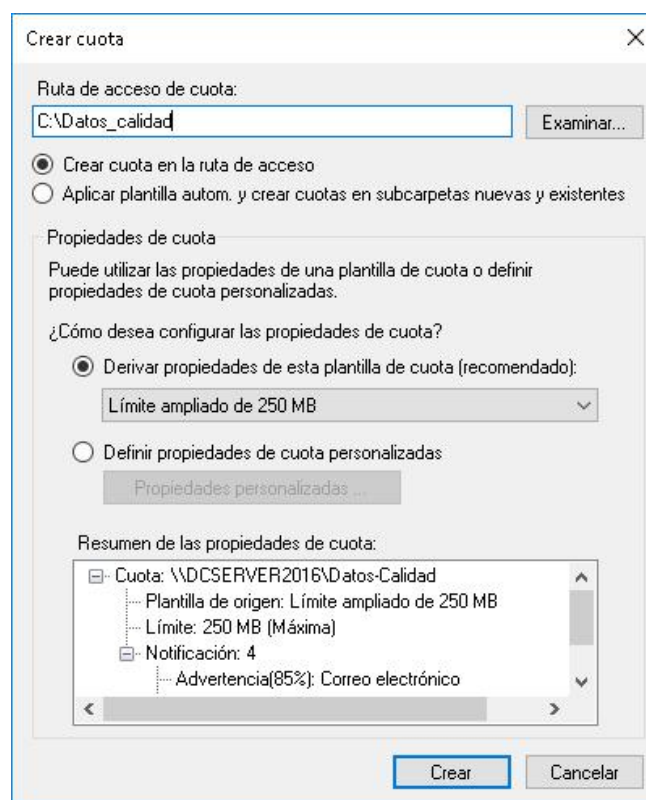
El siguiente procedimiento nos dirigirá en el proceso de *crear una cuota basada en una plantilla* (éste es el procedimiento recomendado).

Para crear una cuota basada en una plantilla:

1. En **Administración de cuotas**, hacemos clic en el nodo **Plantillas de cuota**.
2. En el panel de resultados, seleccionamos la plantilla sobre la que basaremos la cuota, por ejemplo, *Límite ampliado de 250 MB*.
3. Hacemos clic con el botón secundario en la plantilla y seleccionamos **Crear cuota a partir de una plantilla ...** (o seleccionamos **Crear cuota a partir de una plantilla ...** en el panel **Acciones**).



4. Se abrirá el cuadro de diálogo **Crear cuota** con las propiedades resumidas de la plantilla de cuota mostrada.



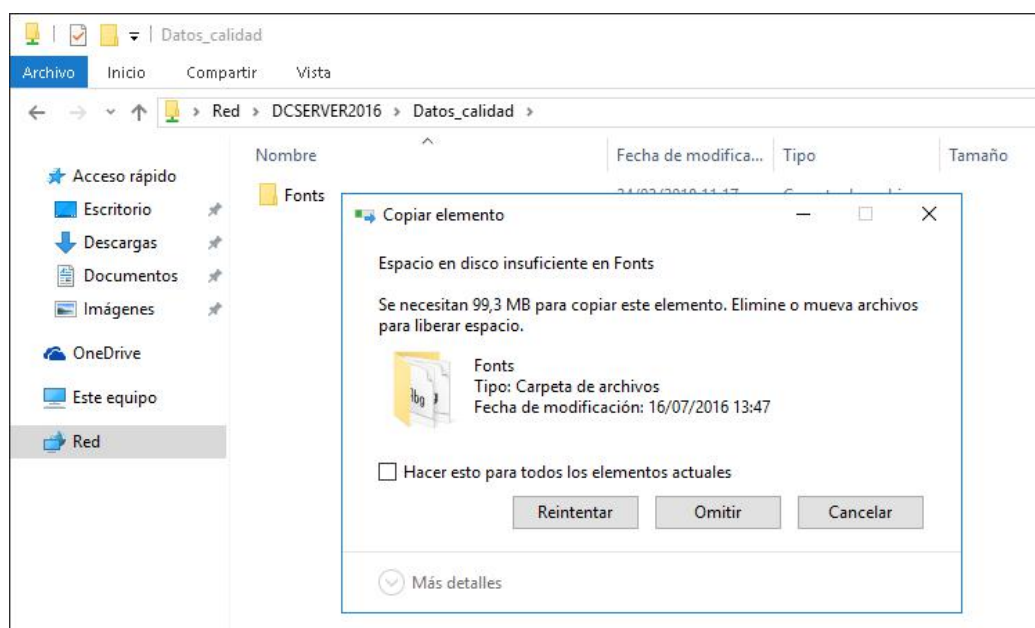
5. En **Ruta de acceso de cuota**, escribiremos el nombre del volumen o carpeta al que se aplicará la cuota o lo buscaremos.
6. Haremos clic en la opción **Crear cuota en la ruta de acceso**. Tengamos en cuenta que las propiedades de la cuota se aplicarán a todo el volumen o carpeta.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

- En **Derivar propiedades desde esta plantilla de cuota**, aparecerá preseleccionada la plantilla usada en el paso 2 para crear la nueva cuota (o podemos seleccionar otra plantilla en la lista). Tengamos en cuenta que las propiedades de la plantilla se mostrarán en el **Resumen de las propiedades de cuota**.
- Finalmente hacemos clic en **Crear**.

Si no deseamos basar la cuota en una plantilla, o si queremos editar las propiedades que se copiaron desde una plantilla, en el cuadro de diálogo **Crear cuota** elegimos **Definir propiedades de cuota personalizadas** y, a continuación, hacemos clic en **Propiedades personalizadas**. Tengamos en cuenta que, si creamos una cuota con propiedades personalizadas, tendremos la opción de guardar una plantilla de cuota con la configuración de cuota personalizada. Si elegimos esa opción, se guardará una plantilla nueva y se aplicará dicha plantilla a la nueva cuota, de forma que se mantenga un vínculo entre la cuota y la plantilla.

Ejercicio 1: Para probarlo intentaremos copiar el contenido de la carpeta *C:\Windows\Fonts* (de 341 MB) de en la carpeta compartida *Datos_calidad* (permisos a *Todos de lectura y escritura*), desde un cliente W10, con *jrodriguez*, sobre la que hemos establecido la cuota máxima de 250 MB. Nos informará de que no se puede (aunque copiará todos los archivos que no excedan la cuota):

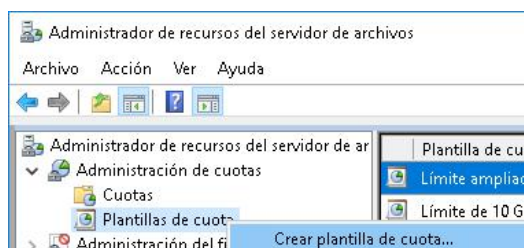


2.3. Crear una plantilla de cuota

Para ello seguiremos los siguientes pasos:

- En **Administración de cuotas**, hacemos clic en el nodo **Plantillas de cuota**.
- Hacemos clic con el botón secundario en **Plantillas de cuota** y, a continuación, pulsamos en **Crear plantilla de cuota** (o seleccionamos **Crear plantilla de cuota** en el panel **Acciones**).

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos



3. Si deseamos copiar las propiedades de una plantilla existente para usarla como base de la nueva plantilla, seleccionamos una plantilla en la lista desplegable **Copiar propiedades de la plantilla de cuota**. A continuación, hacemos clic en **Copiar**.
4. En el cuadro de texto **Nombre de plantilla**, escribimos el nombre de la nueva plantilla, por ejemplo, **Plantilla_prueba**.
5. En el cuadro de texto **Descripción**, escribiremos una etiqueta descriptiva opcional que aparecerá junto a las cuotas derivadas de la plantilla, por ejemplo, **Límite de 300 MB**.
6. En **Límite de espacio**:
 - a. En el cuadro de texto **Límite**, escribiremos un número y elegiremos una unidad (KB, MB, GB o TB) para especificar el límite de espacio de la cuota, por ejemplo **300 MB**.
 - b. Hacemos clic en la opción **Cuota máxima** o **Cuota de advertencia**. La cuota máxima impide a los usuarios guardar archivos una vez alcanzado el límite de espacio y genera notificaciones cuando el volumen de datos llega al umbral configurado. La cuota de advertencia no impone un límite de cuota, pero genera todas las notificaciones configuradas.
7. Podemos configurar uno o varios umbrales de notificación opcionales para la plantilla de cuota. Después de seleccionar todas las propiedades de la plantilla de cuota que deseemos usar, hacemos clic en **Aceptar** para guardar la plantilla.

Crear plantilla de cuota

Copiar propiedades de la plantilla de cuota (opcional):
 Límite ampliado de 250 MB Copiar

Configuración

Nombre de plantilla:
 Plantilla_prueba

Descripción (opcional):
 Límite de 300 MB

Límite de espacio
 Límite:
 300 MB

☐ Cuota máxima: no permite a los usuarios superar el límite.
☒ Cuota de advertencia: permite a los usuarios superar el límite (utilizar para control).

Umbral de notificación

Umbral	Correo ele...	Registro d...	Comando	Informe
Advertencia (85%)		✓		✓
Advertencia (90%)	✓			

Agregar... Editar... Quitar

Y ya tendremos creada nuestra *plantilla de cuota* personalizada:

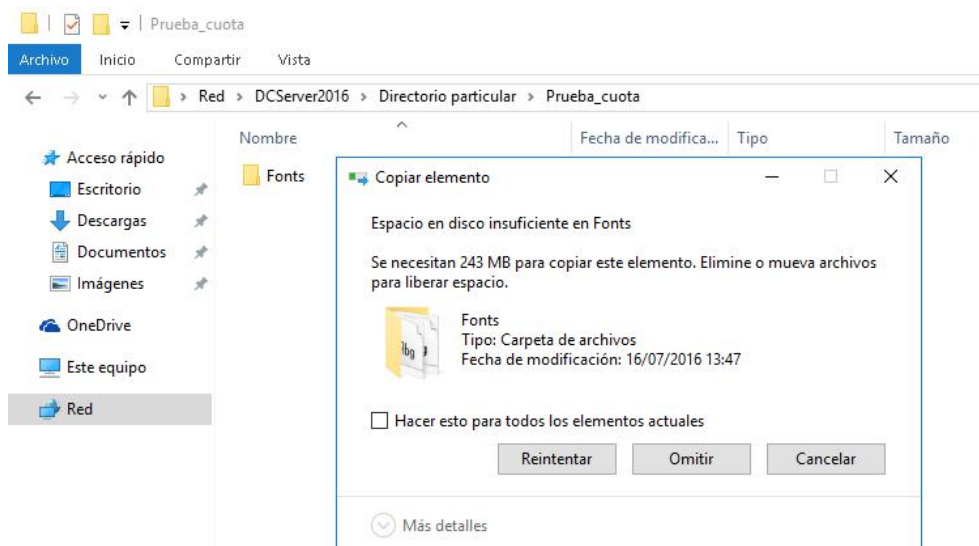
Plantilla de cuota	Límite	Tip...	Descripción
Límite ampliado de 250 MB	250 MB	Má...	
Límite de 10 GB	10,0 GB	Má...	
Límite de 100 MB	100 MB	Má...	
Límite de 2 GB	2,00 GB	Má...	
Límite de 200 MB con extensió...	200 MB	Má...	
Límite de 200 MB en informes ...	200 MB	Má...	
Límite de 5 GB	5,00 GB	Má...	
Plantilla_prueba	300 MB	De ...	Límite de 30...
Supervisar 10 TB de uso de vol...	10,0 TB	De ...	
Supervisar 200 GB de uso de v...	200 GB	De ...	
Supervisar 3 TB de uso de volu...	3,00 TB	De ...	
Supervisar 5 TB de uso de volu...	5,00 TB	De ...	
Supervisar 500 MB de recursos ...	500 MB	De ...	

Ahora podríamos crear cuotas sobre volúmenes o carpetas tal y como hemos hecho en el apartado anterior.

Ejercicio 2: Crea una cuota basada en la plantilla de cuota anterior, *Plantilla_prueba* para una carpeta que crearemos, *Directorio_particular* (Límite de 100 MB). Una vez creada, crea una

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

subcarpeta llamada *Prueba_cuota* e intenta copiar en ella archivos que superen los 100 MB (por ejemplo, la carpeta *Fonts*) con *jrodriguez* desde un cliente W10.



A continuación, podemos ver las cuotas que tenemos definidas hasta el momento:

Administrador de recursos del servidor		Filtro: Mostrar todo: 2 elementos					
		Ruta de acceso de cuota	% usado	Límite	Tipo de cuota	Plantilla de origen	Descripción
Administración de cuotas		Plantilla de origen: Ejercicio2 (1 elemento)					
		C:\Directorio particular	0%	100 MB	Máxima	Ejercicio2	Límite 100 MB
Plantillas de cuota		Plantilla de origen: Límite ampliado de 250 MB (1 elemento)					
		C:\Datos_calidad	96%	250 MB	Máxima	Límite ampliado de 250 MB	Si

3. Filtrar archivos

Crear *filtros de archivos* sirve para bloquear archivos que pertenezcan a *grupos de archivos* particulares para evitar que se guarden en un volumen o en un árbol de carpetas. El filtro de archivos afecta a todas las carpetas de la ruta de acceso designada. Por ejemplo, podríamos crear un filtro de archivos para impedir que los usuarios almacenen archivos de audio y vídeo en sus carpetas personales en el servidor.

Podemos configurar el *Administrador de recursos del servidor de archivos* para que genere correo electrónico u otro tipo de notificaciones cuando se produzca un evento de filtrado de archivos.

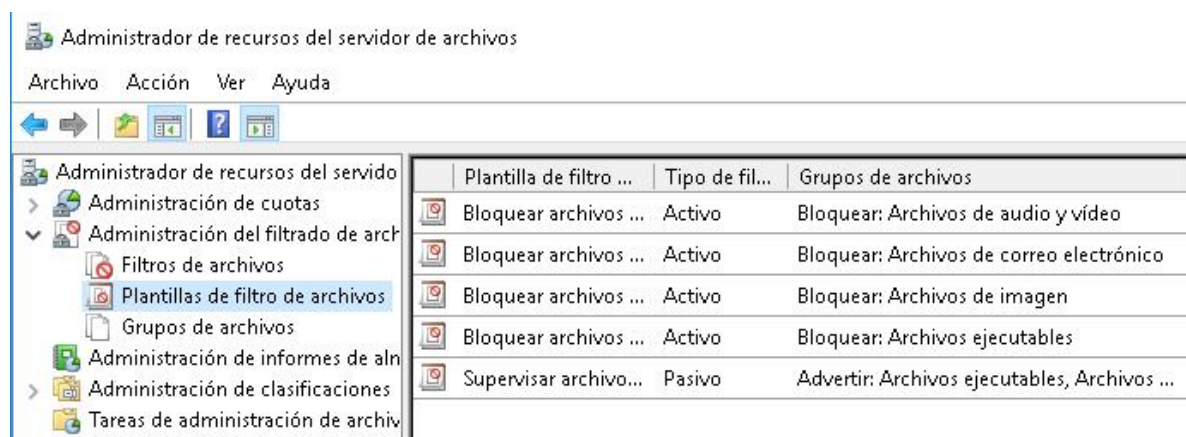
Un filtro de archivos puede ser activo o pasivo:

- Un filtrado activo impide que los usuarios guarden tipos de archivos no autorizados en el servidor y genera notificaciones configuradas cuando intentan hacerlo.
- El filtrado pasivo envía notificaciones configuradas a los usuarios que guardan tipos de archivos específicos, pero no impide que los guarden.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

Un filtro de archivos no impide que los usuarios y aplicaciones accedan a los archivos que se guardaron en la ruta de acceso antes de que se creara dicho filtro, aunque los archivos sean miembros de grupos de archivos bloqueados.

Para simplificar la administración de los filtros de archivos, recomendamos basar los filtros en *plantillas de filtro de archivos*. Una plantilla de filtro de archivos define un tipo de filtrado (activo o pasivo), un conjunto de grupos de archivos que se debe bloquear y un conjunto de notificaciones que se generará cuando un usuario intente guardar un archivo no autorizado. El *Administrador de recursos del servidor de archivos* proporciona varias plantillas de filtro de archivos predeterminadas, que se pueden utilizar para bloquear archivos de audio y vídeo, archivos ejecutables, archivos de imágenes y archivos de correo electrónico, etc. Para ver las plantillas predeterminadas, seleccionamos el nodo **Plantillas de filtro de archivos** en el árbol de consola del *Administrador de recursos del servidor de archivos*.



Para mayor flexibilidad, podemos configurar una *excepción al filtro de archivos* en una subcarpeta en una ruta de acceso donde hayamos creado un filtro de archivos. Cuando coloquemos una excepción al filtro de archivos en una subcarpeta, permitiremos que los usuarios guarden tipos de archivos que, de lo contrario, serían bloqueados por el filtro de archivos que se aplicó a la carpeta principal.

3.1. Trabajar con grupos de archivos

Antes de comenzar a trabajar con filtros de archivos, debemos entender la función que tienen los grupos de archivos en la determinación de qué archivos se van a filtrar. Un *grupo de archivos* se utiliza para definir un espacio de nombres para un filtro de archivos o una excepción al filtro de archivos, o bien para generar un informe de almacenamiento de archivos por grupo de archivos.

Un grupo de archivos consta de un conjunto de patrones de nombre de archivo, que se agrupan en archivos incluidos y archivos excluidos:

- **Archivos incluidos:** archivos que pertenecen al grupo.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

- **Archivos excluidos:** archivos que no pertenecen al grupo.

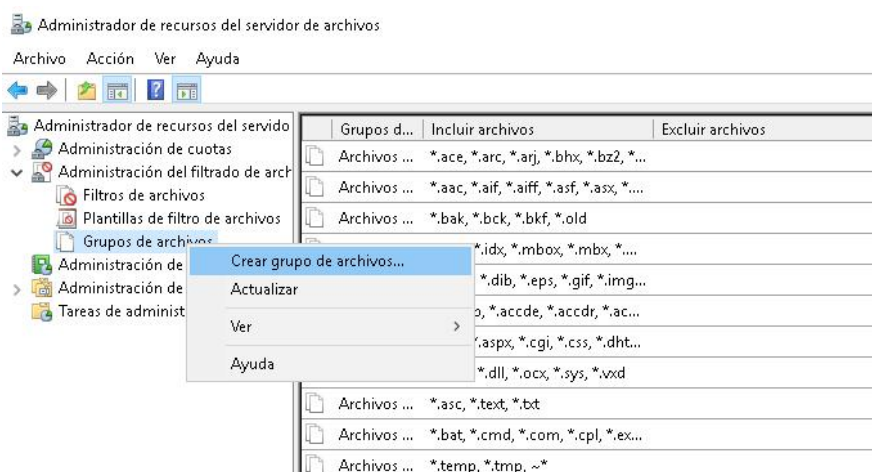
Por ejemplo, un grupo de archivos *Archivos de audio* podría incluir los siguientes patrones de nombre de archivo:

- **Archivos incluidos:*.mp*:** incluye todos los archivos de audio que se crean en formatos MPEG actuales y futuros MPEG (MP2, MP3, MP4, MP5, etc.).
- **Archivos excluidos: *.mpp:** excluye los archivos creados en Microsoft Project (archivos .mpp), que de lo contrario serían incluidos por la regla de inclusión *.mp*.

El *Administrador de recursos del servidor de archivos* proporciona varios grupos de archivos predeterminados que podemos ver en **Administración del filtrado de archivos** haciendo clic en el nodo **Grupos de archivos**. Podemos definir grupos de archivos adicionales, o bien cambiar los archivos incluidos y excluidos. **Cualquier cambio que hagamos a un grupo de archivos afecta a todos los filtros, plantillas e informes existentes a los cuales se ha agregado el grupo de archivos.**

Para crear un grupo de archivos:

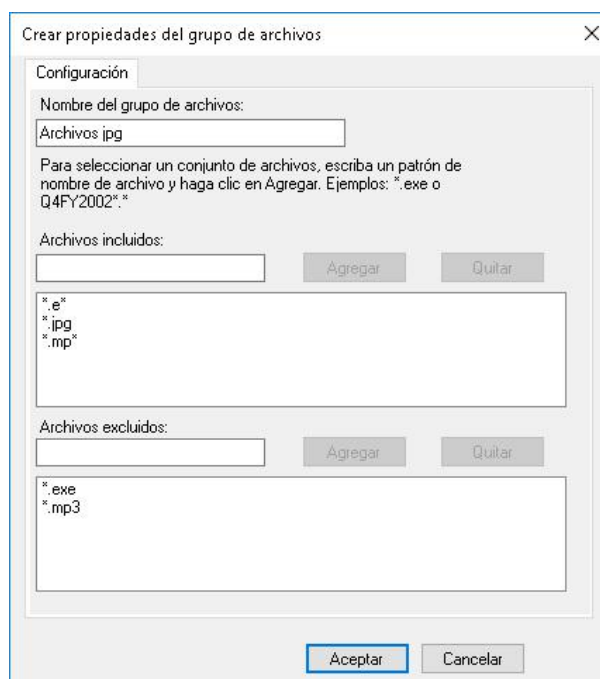
1. En **Administración del filtrado de archivos**, hacemos clic en **Grupos de archivos**.
2. Pulsamos con el botón derecho del ratón en **Crear grupo de archivos**. Se abrirá el cuadro de diálogo **Crear propiedades del grupo de archivos**.



3. En el cuadro de diálogo **Crear propiedades del grupo de archivos**, escribimos un nombre para el grupo de archivos, por ejemplo, *Archivos jpg*.
4. Agregamos los archivos que se van a incluir y los que se van a excluir:
 - ✓ Para cada conjunto de archivos que deseemos incluir en el grupo de archivos, en **Archivos incluidos**, escribiremos un patrón de nombre de archivo y luego pulsamos en **Agregar**. Se aplican reglas estándares para caracteres comodines. Por ejemplo, ***.jpg** selecciona todos los archivos con este formato para imágenes. También bloquearemos ***.e*** y ***.mp***.
 - ✓ Para cada conjunto de archivos que deseemos excluir del grupo de archivos, en **Archivos excluidos**, escribiremos un patrón de nombre de archivo y luego

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

pulsaremos en **Agregar**. Tengamos en cuenta que se aplican reglas estándares para caracteres comodines, por ejemplo, ***.exe** selecciona todos los archivos ejecutables y ***.mp3** selecciona los archivos con este formato de audio.



5. Finalmente pulsamos en **Aceptar**.

3.2. Crear un filtro de archivos

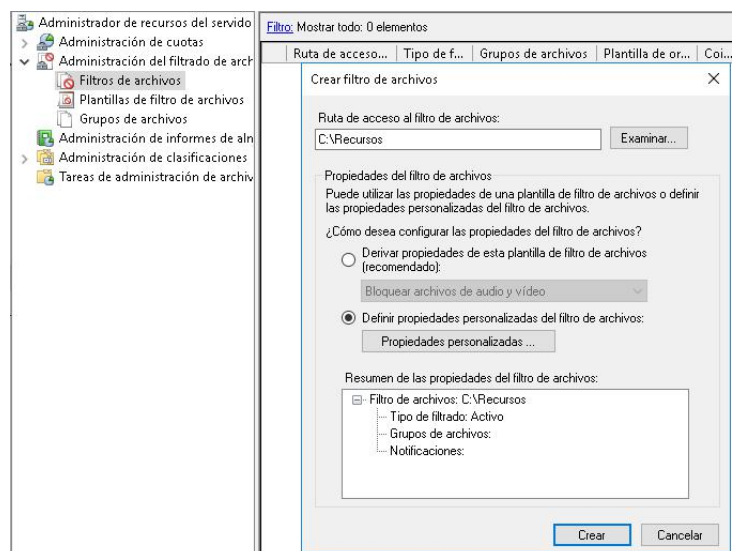
En el siguiente procedimiento, crearemos un nuevo filtro de archivos y en el proceso guardaremos una plantilla de filtro de archivos que se basa en las propiedades personalizadas del filtro de archivos que definimos anteriormente. La nueva plantilla se aplica al filtro de archivos de manera que se mantiene un vínculo entre el filtro de archivos y la plantilla.

De manera similar, podemos crear una nueva *plantilla de filtro de archivos* que se base en las propiedades de un *filtro de archivos* que creemos.

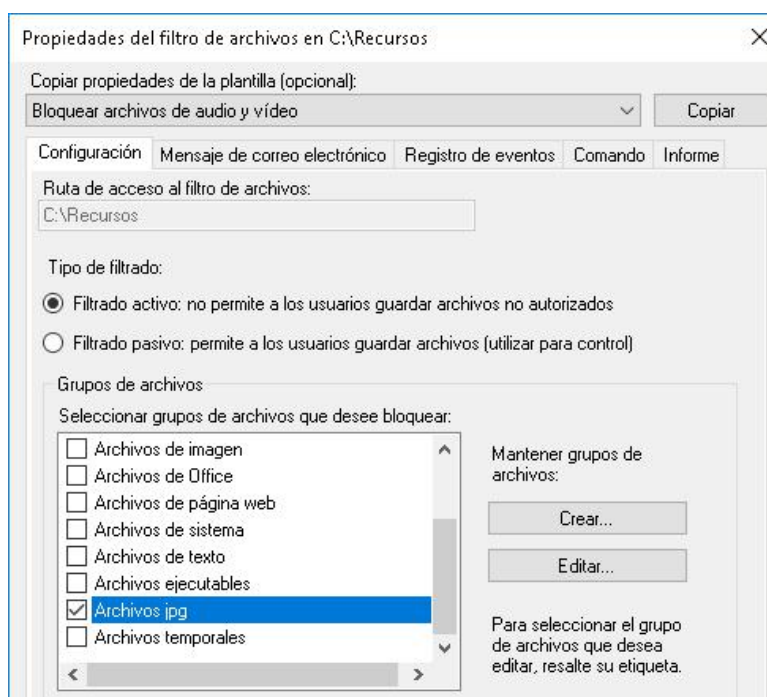
Para crear un filtro de archivos:

1. En **Administración del filtrado de archivos**, hacemos clic en el nodo **Filtros de archivos**.
2. Hacemos clic con el botón secundario del mouse en **Filtros de archivos** y pulsamos en **Crear filtro de archivos** (o en **Crear filtro de archivos** en el panel **Acciones**). Se abrirá el cuadro de diálogo **Crear filtro de archivos**.
3. En **Ruta de acceso al filtro de archivos**, escribiremos el nombre de la carpeta a la que se aplicará el filtro de archivos. El filtro de archivos se aplicará a la carpeta seleccionada y a todas sus subcarpetas. Por ejemplo, crearemos una carpeta vacía llamada **Recursos**.
4. En **¿Cómo desea configurar las propiedades del filtro de archivos?**, hacemos clic en **Definir propiedades personalizadas del filtro de archivos** y, a continuación, clic en

Propiedades personalizadas. Se abrirá el cuadro de diálogo **Propiedades del filtro de archivos**.

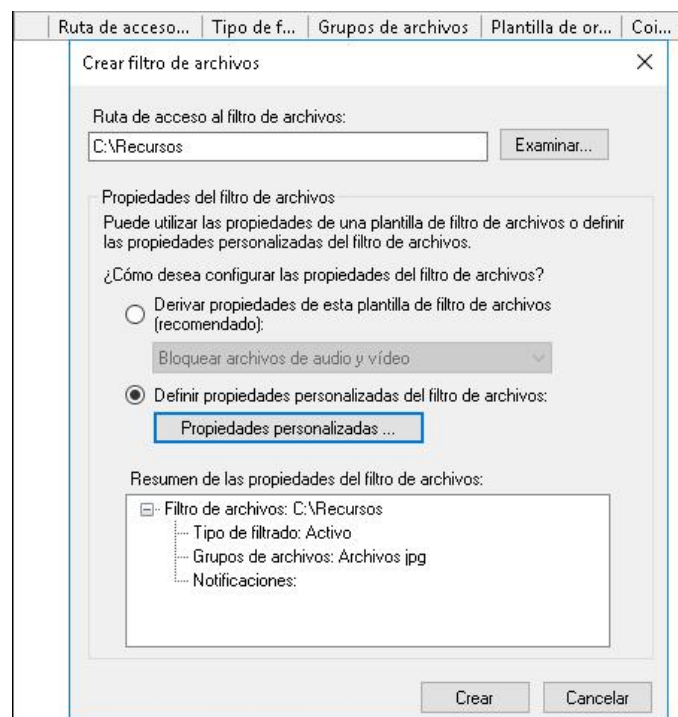


- Si deseamos copiar las propiedades de una plantilla existente para usarla como base de su nuevo filtro de archivos, seleccionamos una plantilla de la lista desplegable **Copiar propiedades de la plantilla**. A continuación, hacemos clic en **Copiar**. En nuestro caso no lo basaremos en ninguna plantilla por lo que no pulsaremos este botón.
- En **Grupos de archivos**, seleccionamos cada grupo de archivos que deseamos incluir en el filtro de archivos. Elegiremos el creado anteriormente **Archivos jpg**.

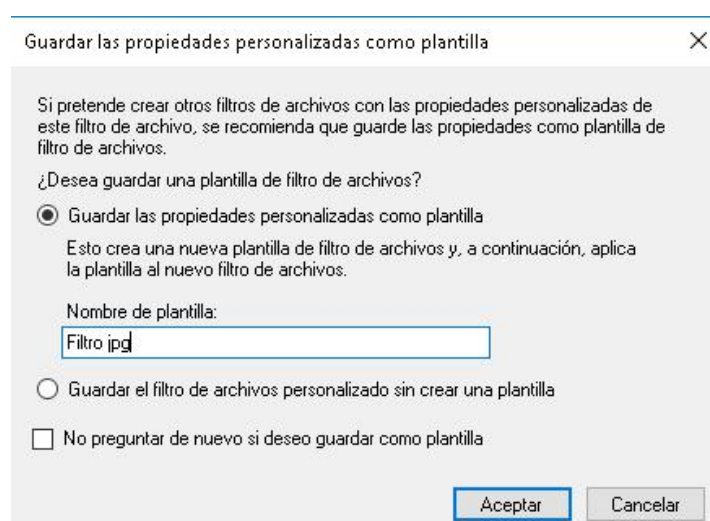


	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema8.- Administración de recursos compartidos</i>

7. En **Tipo de filtrado**, hacemos clic en la opción **Filtrado activo** o **Filtrado pasivo**. Elegiremos, en nuestro ejemplo, **Filtrado activo** para que no permita a los usuarios guardar archivos ejecutables en la carpeta **Recursos**.
8. Si deseamos generar notificaciones de correo electrónico, en la ficha **Mensaje de correo electrónico**, configuramos las siguientes opciones (no lo haremos en nuestro caso):
 - ✓ Para notificar a los administradores cuándo un usuario o una aplicación intente guardar un archivo no autorizado, activamos la casilla **Enviar correo electrónico a los siguientes administradores** y especificamos los nombres de las cuentas administrativas que van a recibir notificaciones. Usaremos el formato *cuenta@dominio* y separaremos las distintas cuentas con punto y coma.
 - ✓ Para enviar una notificación por correo electrónico al usuario que intentaba guardar el archivo, activaremos la casilla **Enviar correo electrónico al usuario que ha intentado guardar un archivo no autorizado**.
 - ✓ Para configurar el mensaje, editaremos la línea de asunto y el cuerpo de mensaje predeterminados que se proporcionan. El texto entre paréntesis inserta información de variables sobre el evento de filtro de archivos que causó la notificación. Por ejemplo, la variable **[Source Io Owner]** inserta el nombre del usuario que intentamos guardar el archivo no autorizado. Para insertar variables adicionales en el texto, haremos clic en **Insertar variable**.
 - ✓ Para configurar encabezados de correo electrónico adicionales (incluidos De, CC, CCO y Responder a), hacemos clic en **Encabezados de correo electrónico adicionales**.
 - ✓ Si deseamos registrar un error en el registro de eventos cuando un usuario intenta guardar un archivo no autorizado, en la ficha **Registro de eventos**, activaremos la casilla **Enviar advertencia al registro de eventos**. De manera opcional, editaremos la entrada de registro predeterminada.
9. Después de seleccionar todas las propiedades del filtro de archivos que deseamos usar, haremos clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Propiedades del filtro de archivos**.



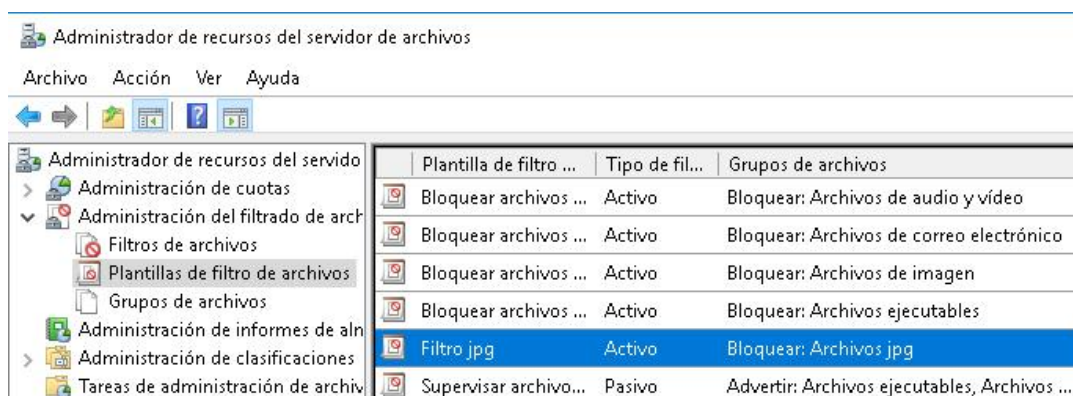
10. En el cuadro de diálogo **Crear filtro de archivos**, haremos clic en **Crear** para guardar el filtro de archivos. De este modo se abre el cuadro de diálogo **Guardar las propiedades personalizadas como plantilla**.
11. Para guardar una plantilla que se basa en estas propiedades personalizadas, haremos clic en **Guardar las propiedades personalizadas como plantilla** y escribiremos un nombre para la plantilla, por ejemplo, **Filtro jpg**. Esta opción se aplica a la plantilla para el nuevo filtro de archivos, y se puede usar dicha plantilla para crear filtros de archivos adicionales en el futuro.



12. Acabamos pulsando en **Aceptar**.

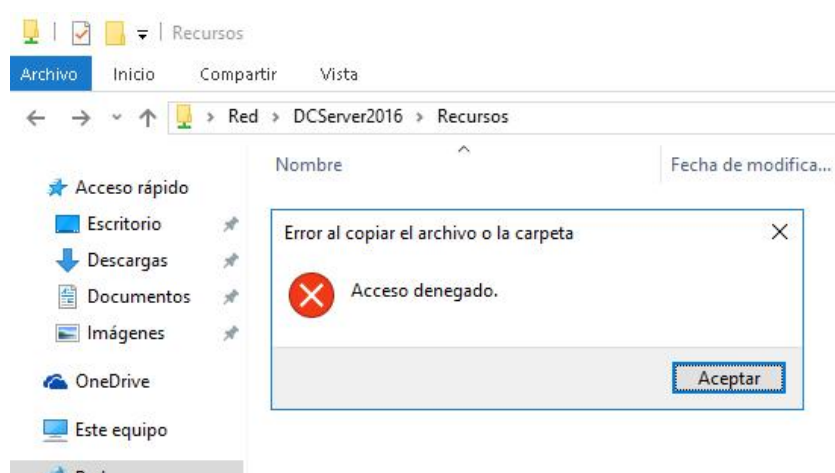
	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

Con lo anterior habremos creado un *filtro de archivos* y una *plantilla de filtro de archivos* que bloquea los archivos *.jpg para la carpeta *Recursos*:



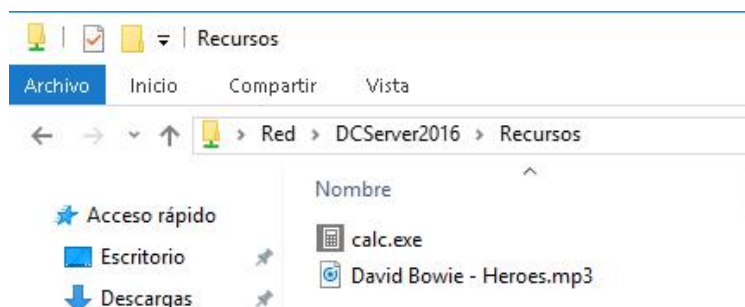
Para probarlo, en el servidor compartimos la carpeta creada anteriormente **Recursos** (permisos de *lectura* y *escritura* para *Todos*). Ahora abrimos sesión en un cliente W10 con *jrodriguez* y allí creamos una carpeta llamada **Prueba filtros** con archivos *.exe (*calc.exe*), *.jpg, *.eml (correo de Outlook), *.mp3 y *.mp4. Entramos en entorno red (\\IP del servidor) e intentamos copiar los archivos de la carpeta **Prueba filtros** en la carpeta compartida **Recursos**.

Nos aparecerá el siguiente aviso ya que existen archivos que no se pueden copiar en **Recursos** por las restricciones que hemos impuesto. Omitimos para *todos los elementos actuales*:

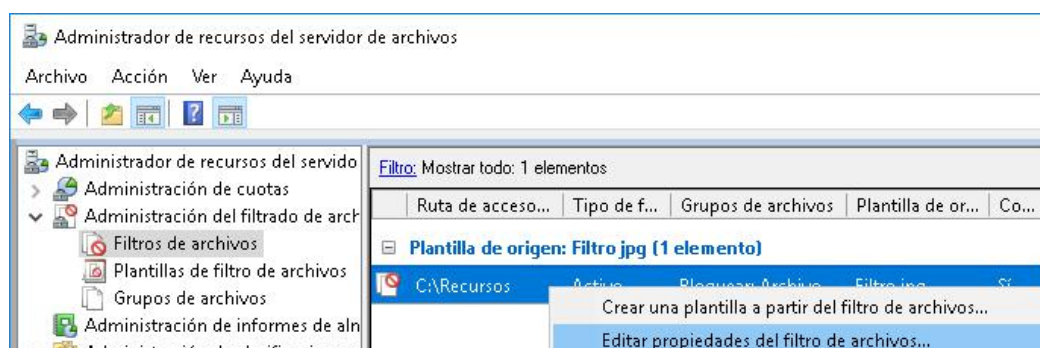


Finalmente, sólo copiará aquellos archivos cuya extensión hemos permitido como los .mp3 o .exe:

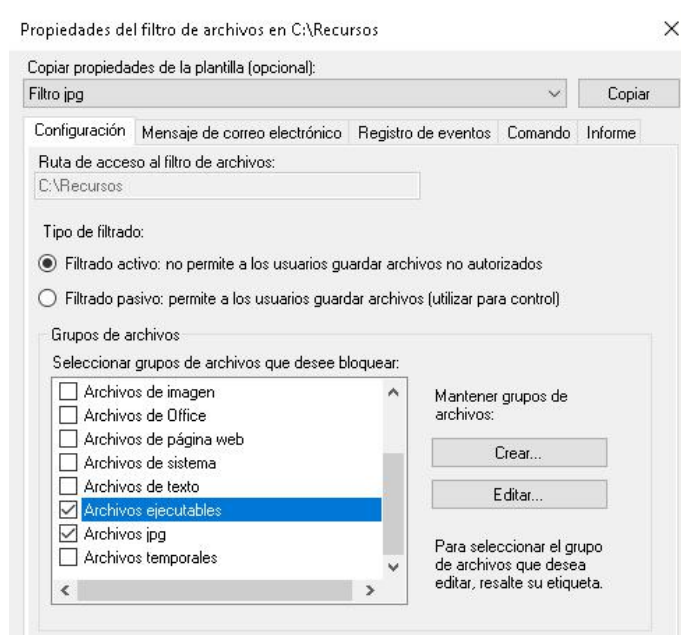
	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos



Ahora podríamos editar el filtro creado anteriormente para que bloquee los archivos ejecutables, con la opción *Editar propiedades del filtro de archivos*:



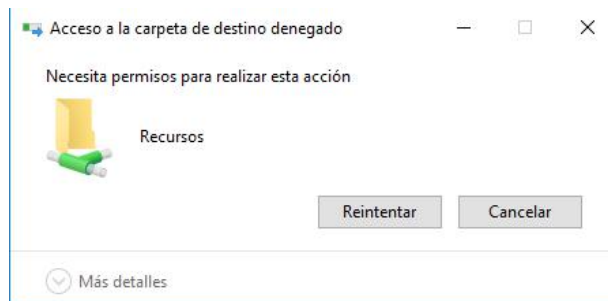
Marcamos, en sus propiedades, Archivos ejecutables, para que los bloquee y no puedan, ahora, copiarse archivos de este tipo en la carpeta **Recursos**:



Ruta de acceso al filtro de archivos	Tipo de filtrado	Grupos de archivos	Plantilla de origen	Coincide ...
Plantilla de origen: Filtro jpg (1 elemento)				
C:\Recursos	Activo	Bloquear: Archivos ejecutables, Archivos jpg	Filtro jpg	No

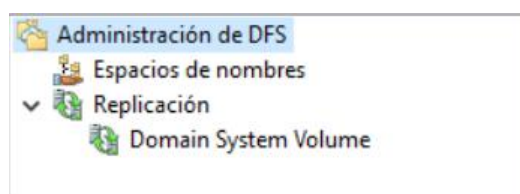
	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

Ahora intentamos copiar el archivo de *Windows>System32, mspaint.exe* en la carpeta **Recursos** y, evidentemente, no nos lo permitirá, al estar bloqueados este tipo de archivos:



4. Espacio de Nombres de DFS

Distributed File System (DFS) es un servicio que se compone de dos tecnologías básicas como vemos en el gráfico anterior: Espacio de Nombres de DFS y Replicación DFS. Permiten el acceso a los archivos de forma sencilla, compartir la carga de trabajo entre servidores y establecer mecanismos de replicación a través de la WAN. En Windows Server 2003 R2 se revisó y se cambió el nombre de DNS Namespaces (que antes se llamaba DFS). Entre las mejoras introducidas sobre Espacio de Nombres DFS destacan, por ejemplo, el soporte para clúster y las nuevas funciones de búsqueda. En el caso de Replicación DFS, toda una serie de mejoras en el proceso de recuperación ante fallos, optimización del tráfico WAN o la replicación de SYSVOL entre otros.



Las partes en las que se compone esta interfaz son:

- **Nodo de los espacios de nombre.** Contiene el espacio de nombres que hemos creado y las carpetas de datos. Enseguida veremos el concepto de espacio de nombres.
- **Nodo de replicación.** Contiene los grupos de replicación que representan al grupo de servidores que participan en ese proceso.

Los espacios de nombres permiten compartir carpetas situadas en distintos servidores de forma transparente. Un espacio de nombres es una vista virtual de una carpeta compartida. Cuando creamos uno, seleccionamos las carpetas que queremos añadir a ese espacio de nombres quedando la disposición en forma jerárquica. Cuando un usuario ve un espacio de nombres simplemente la ve como si fuera una unidad de red y pueden desplazarse por ella sin conocer qué servidores la componen ni dónde están ubicados.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

El acceso a una archivo o carpeta dentro del espacio de nombres se realiza del mismo modo que a un recurso UNC. Por tanto, podemos acceder a él de la forma:

\\nombre_del_dominio\raiz_DFS

De este modo, el usuario no necesita recordar los nombres de los servidores donde están alojados realmente los recursos compartidos. Si creamos una raíz de dominio, el usuario podrá localizar los recursos simplemente con el nombre del dominio y un nombre significativo a la raíz DFS. Los elementos de un espacio de nombres son:

- **Servidor de espacio de nombres.** -Un servidor de espacio de nombres hospeda un espacio de nombres.
- **Raíz de espacio de nombres.** - La raíz de espacio de nombres es el punto de partida del espacio de nombres. En la figura anterior, el nombre de la raíz es Public y la ruta de acceso del espacio de nombres es \\IESCOMERCIO\Public. Este tipo de espacio de nombres se conoce como espacio de nombres basado en dominio, ya que comienza con un nombre de dominio (por ejemplo, IESCOMERCIO) y sus metadatos se almacenan en los Servicios de dominio de Active Directory (AD DS).
- **Carpeta.** - Las carpetas sin destinos de carpeta agregan una estructura y una jerarquía al espacio de nombres, y las carpetas con destinos de carpeta proporcionan a los usuarios contenido real. Cuando los usuarios examinan una carpeta con destinos de carpeta en el espacio de nombres, el equipo cliente recibe una referencia que lo redirige de forma transparente a uno de los destinos de carpeta.
- **Destinos de carpeta.** - Un destino de carpeta es la ruta de acceso UNC de una carpeta compartida o de otro espacio de nombres que se asocia con una carpeta en un espacio de nombres.

Tipos de espacios de nombres

Se pueden configurar dos tipos de espacios de nombres:

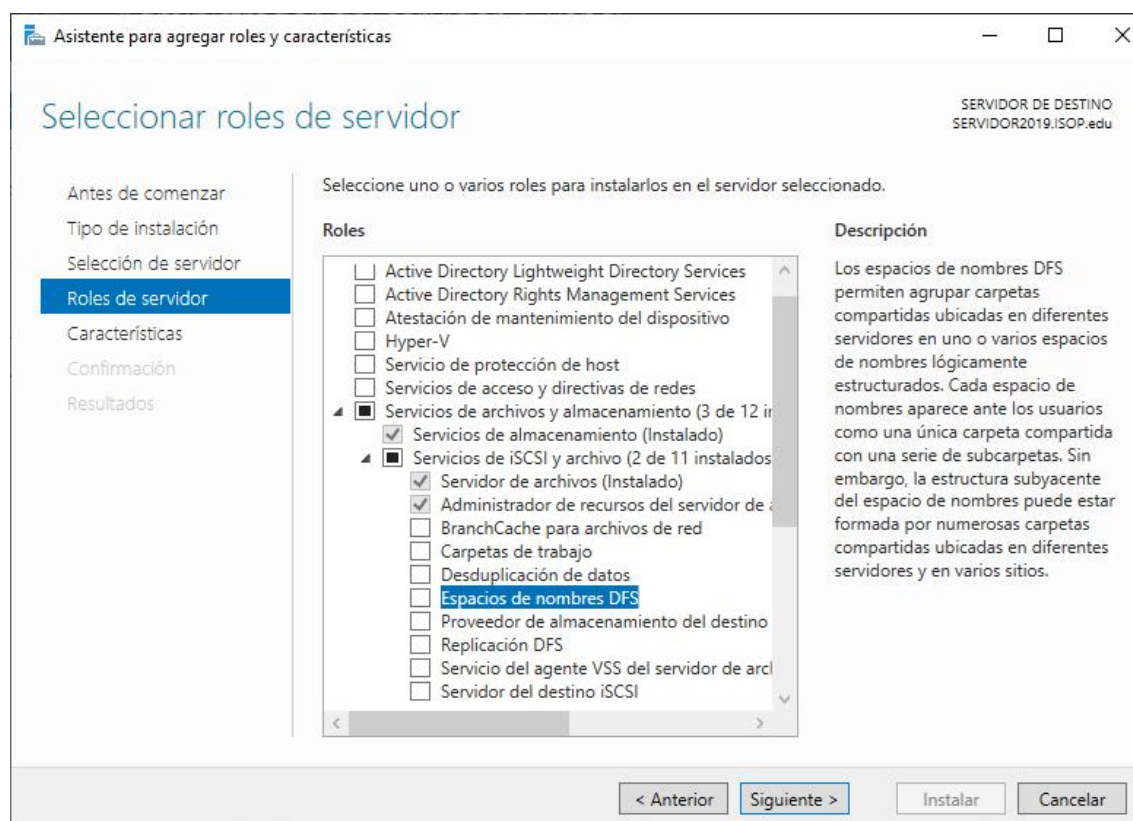
- **Espacio de nombres independiente.** Almacena la topología de DFS en el registro del equipo local donde se crea. Este tipo de DFS no proporciona tolerancia a errores si se produce un error en el equipo donde se almacenan las carpetas compartidas o la topología DFS, puesto que se almacena en una sola máquina. Cada equipo puede alojar solo un árbol DFS como máximo.
- **Espacio de nombres de dominio.** Almacena la topología de DFS en el directorio activo. Este tipo de DFS señala a varias carpetas compartidas idénticas, lo que proporciona tolerancia a errores. Además, admite el Sistema de nombres de dominio, varios niveles y la replicación de archivos.

Elegiremos la primera opción si no disponemos de un directorio activo.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

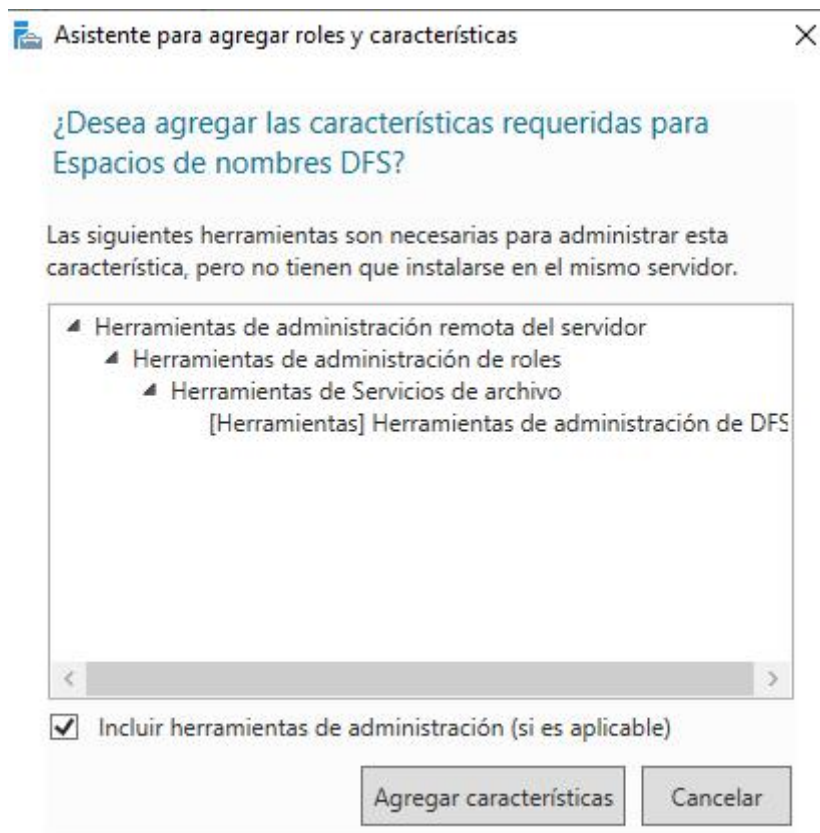
Un ejemplo práctico. Crear un espacio de nombres

Para gestionar esto hay que instalar el rol correspondiente. Está en: *Servicios de archivo y almacenamiento > Servicios iSCSI > Espacios de nombres DFS*.



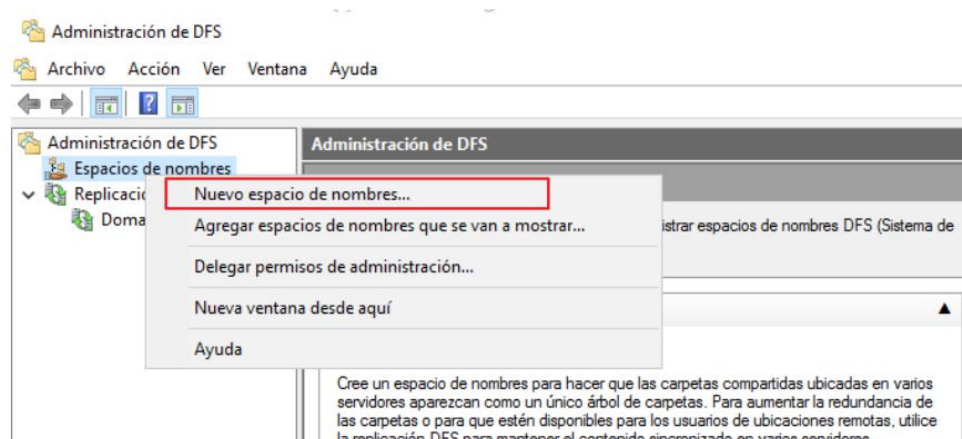
Si lo marcamos nos pedirá instalar unas características, le decimos que las agregue.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos



Vamos dando siguiente hasta que nos dé la opción de instalar.

Una vez instalado, abrimos la consola y seleccionamos un espacio de nombres nuevo:



Seleccionamos el servidor que almacenará los espacios de nombres:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

Asistente para crear nuevo espacio de nombres

Servidor de espacio de nombres

Pasos:

- Servidor de espacio de nombres
- Nombre y configuración de espacio de nombres
- Tipo de espacio de nombres
- Revisar la configuración y crear espacio de nombres
- Confirmación

Escriba el nombre del servidor que hospedará el espacio de nombres. El servidor que especifique se conocerá como el servidor de espacio de nombres.

Servidor:

< Anterior Siguiente > Cancelar

Pulsamos en siguiente:

Asistente para crear nuevo espacio de nombres

Nombre y configuración de espacio de nombres

Pasos:

- Servidor de espacio de nombres
- Nombre y configuración de espacio de nombres
- Tipo de espacio de nombres
- Revisar la configuración y crear espacio de nombres
- Confirmación

Escriba un nombre para el espacio de nombres. Éste aparecerá detrás del nombre del servidor o del dominio en la ruta de acceso al espacio de nombres: \\Servidor\Nombre o \\Dominio\Nombre.

Nombre:

Ejemplo: Público

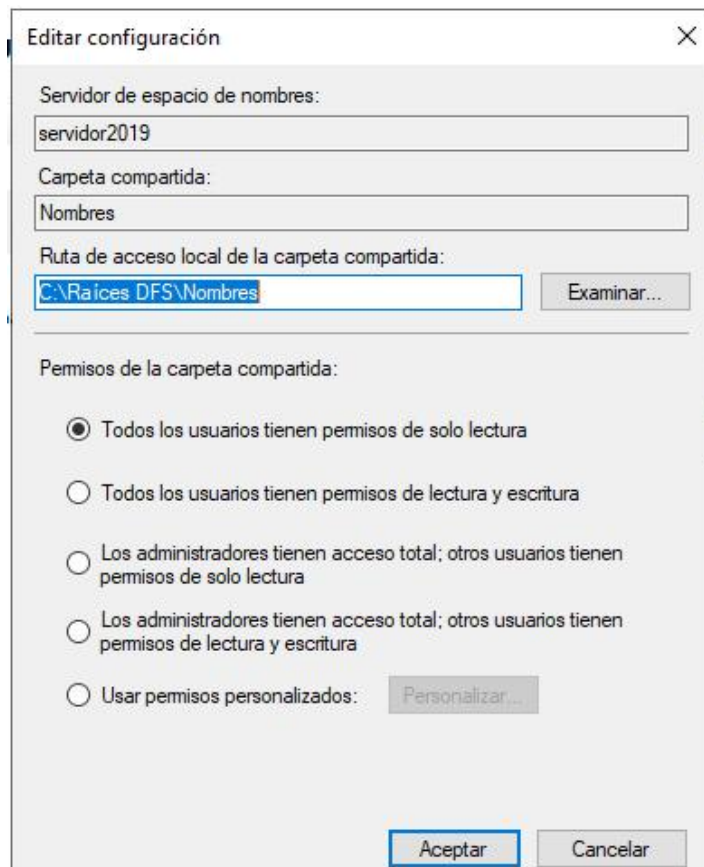
En caso necesario, el asistente creará una carpeta compartida en el servidor de espacio de nombres. Para modificar la configuración de la carpeta compartida, como su ruta de acceso local y los permisos, haga clic en Editar configuración.

Indicamos el nombre para el espacio de nombres. Creará una carpeta compartida con ese nombre y a la que podremos acceder con

"\\Justo\Nombres" (\\Dominio\Nombre_espacio_DFS) o

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

"\\server2019\Nombres" (\\Nombre_Servidor\Nombre_espacio_DFS).



Hacemos clic en "Editar configuración" para ver la ubicación de la carpeta y los permisos:

Dejamos de momento estos permisos, pero tenlos en cuenta si tienes más adelante problemas para grabar datos, ya que está en "solo lectura".

Asistente para crear nuevo espacio de nombres

Tipo de espacio de nombres

Pasos:

- Servidor de espacio de nombres
- Nombre y configuración de espacio de nombres
- Tipo de espacio de nombres**
- Revisar la configuración y crear espacio de nombres
- Confirmación

Seleccione el tipo de espacio de nombres que desea crear.

☒ Espacio de nombres basado en dominio

Un espacio de nombres basado en dominio se almacena en uno o varios servidores de espacio de nombres y en los Servicios de dominio de Active Directory. Puede utilizar varios servidores para aumentar la disponibilidad de un espacio de nombres basado en dominio. Si se crea en modo Windows Server 2008, el espacio de nombres ofrece mayor escalabilidad y enumeración basada en el acceso.

☒ Habilitar el modo Windows Server 2008

Vista previa del espacio de nombres basado en dominio:

\\ISOP.edu\Nombres

☐ Espacio de nombres independiente

Un espacio de nombres independiente se almacena en un servidor de espacio de nombres individual. Puede aumentar su disponibilidad hospedándolo en un clúster de conmutación por error.

Vista previa del espacio de nombres independiente:

\\servidor2019\Nombres

< Anterior **Siguiente >** Cancelar

Sigamos:

Para esta prueba elegiremos la opción espacio de nombres basado en dominio y con la compatibilidad de Windows 2008 Server.

Al cabo de unos segundos tendremos nuestro espacio de nombres creado:

 Completó con éxito el Asistente para crear nuevo espacio de nombres.

Tareas Errores

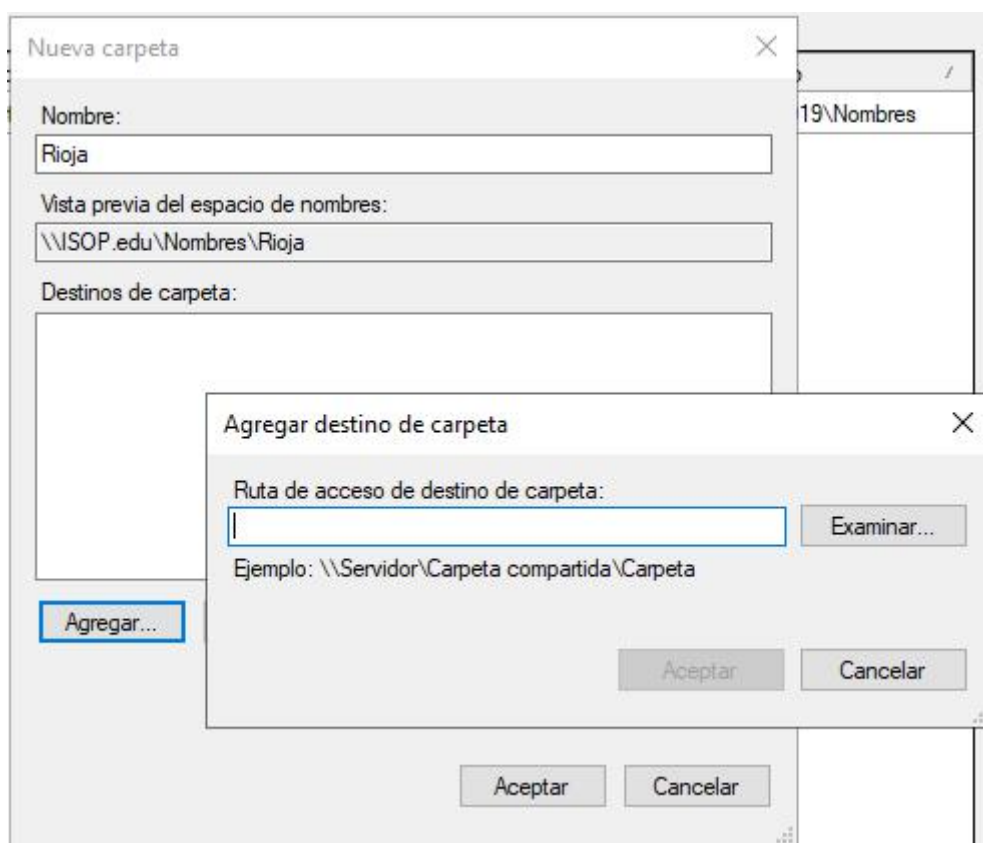
Tarea	Estado
 Crear espacio de nombres.	Correcto

Vamos a verlo en la consola:



Añadir carpetas

Podemos utilizar las carpetas para crear niveles adicionales de jerarquía en un espacio de nombres. Además, podemos crear carpetas con destinos de carpeta para agregar carpetas compartidas al espacio de nombres. Dado que las carpetas DFS con destinos de carpeta no pueden contener otras carpetas DFS, si queremos añadir un nivel de jerarquía al espacio de nombres, no añadiremos destinos de carpeta a la carpeta.



Si Tenemos información que queremos compartir y se encuentra en otro servidor. No hay problema, nuestro "sistema de ficheros distribuido" lo incorporará bajo la misma raíz. Creamos otra carpeta en un segundo servidor y, una vez compartida, se lo indicamos en la esta nueva

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

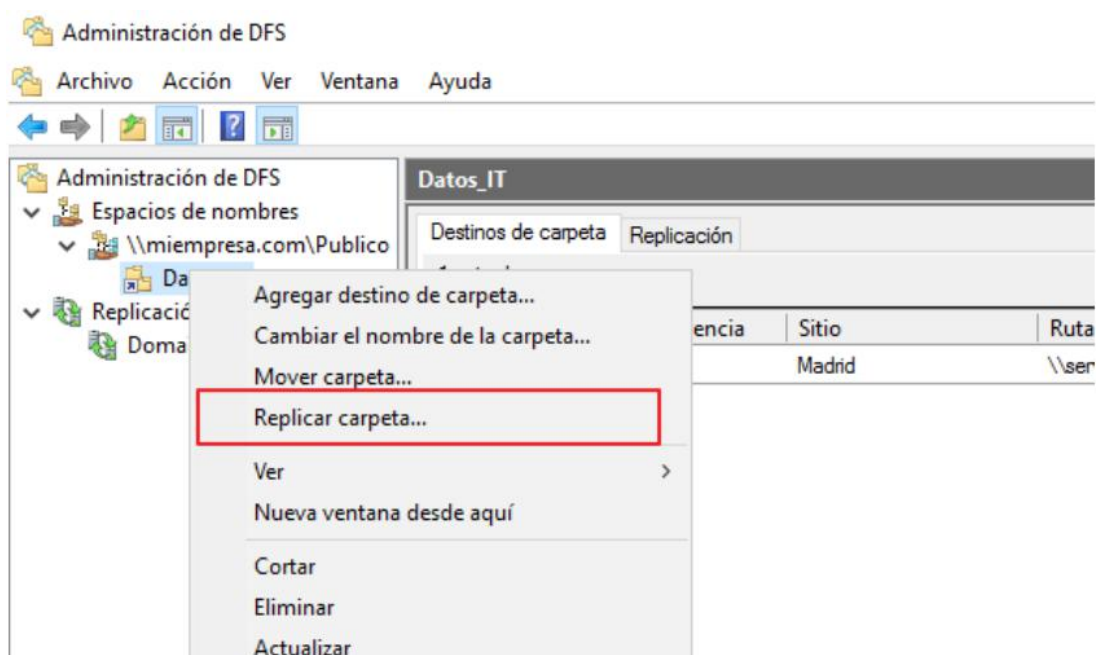
carpeta que estamos añadiendo al DFS. Tal y como se ve en la pantalla anterior. De cara al usuario final la ruta será a través del mismo espacio de nombres.

Replicar las carpetas

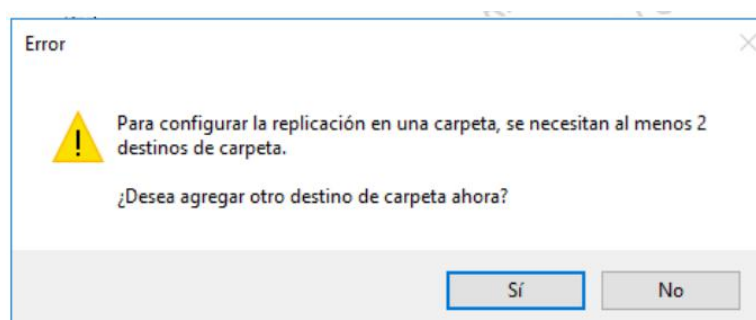
La replicación de carpetas es otra de las grandes funciones que tenemos en este servicio de ficheros. Por ejemplo, imaginemos esta situación:

Vamos a ver cómo podemos replicar una carpeta de otro servidor. Vamos a utilizar la carpeta remota que utilizamos antes y la queremos replicar en nuestro servidor.

Lo primero que haremos es crear una carpeta compartida en nuestro servidor de destino (server2016). Podemos hacerlo de esta forma. Vamos a indicar que queremos hacer una réplica del servidor remoto (server1016-2) que aloja los datos que queremos replicar:

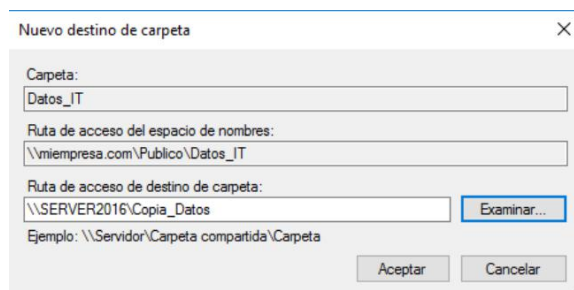


Al indicar esta opción nos muestra este mensaje:

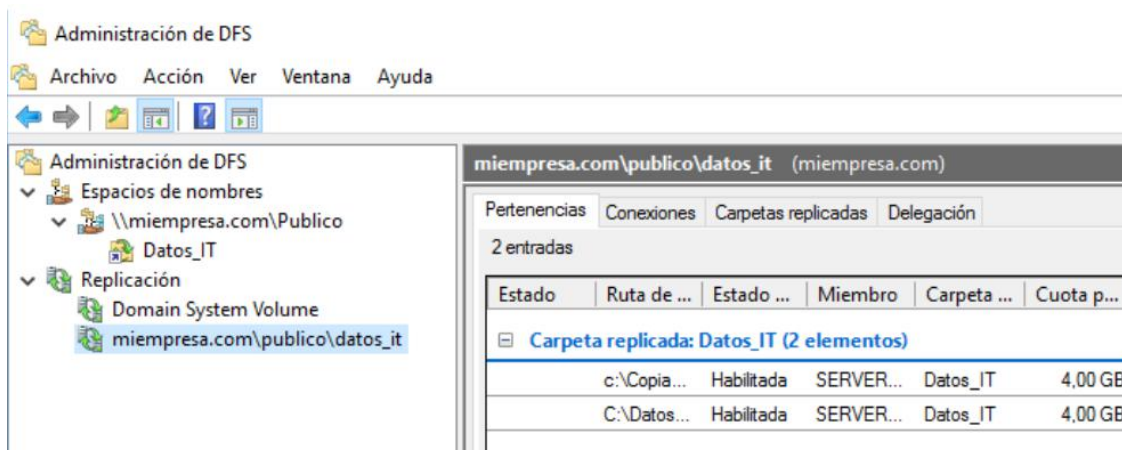


	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema8.- Administración de recursos compartidos

Lógico, si queremos replicar una carpeta tendremos que indicar el destino. Crearemos primero una carpeta compartida en el servidor destino y se lo indicamos al pulsar "Sí" en la pregunta anterior:



Aceptamos. y comenzaremos con un asistente para definir cómo queremos realizar la réplica. Se puede definir el método de replicación, las horas las que se replicarán. Al final obtenemos algo así



Estado	Ruta de ...	Estado ...	Miembro	Carpeta ...	Cuota p...
Carpeta replicada: Datos_IT (2 elementos)					
	c:\Copia...	Habilitada	SERVER...	Datos_IT	4,00 GB
	C:\Datos...	Habilitada	SERVER...	Datos_IT	4,00 GB